

# Laboratorio 1 – Introducción a Azure IoT Central

Escenario aplicado: UNAB-Ambiental

José Alejandro Téllez Prada – U00060479

Docente: Javier Pinzón

Bucaramanga, Santander

23 de agosto de 2026

## 1 Objetivos

- Crear una aplicación de Azure IoT Central y comprender su estructura (aplicación, plantilla de dispositivo, dispositivo concreto).
- Modelar el escenario UNAB-Ambiental en una plantilla de dispositivo, incluyendo telemetría, propiedades y comandos.
- Diseñar un dashboard orientado al operador y configurar una regla de alerta funcional.
- Identificar limitaciones del servicio gestionado frente a las necesidades del escenario.

## 2 Procedimiento y evidencias

### 2.1 Plantilla de dispositivo: capabilities del escenario

Se creó la plantilla `consola-unab-ambiental` con las variables definidas en el diseño conceptual: telemetría de *Temperature*, *Humidity* e *Illuminance*; propiedades *ID\_salon*, *Estado\_semaforo\_LED* y *Set\_temp\_hvac*; y los comandos *Encender\_hvac* y *force\_reading*, que representan el control remoto del aire acondicionado y la lectura forzada mencionados en la arquitectura propuesta.

### 2.2 Regla de alerta por temperatura

Se configuró una regla que se dispara cuando la telemetría *Temperature* supera el valor de 27 °C, con una acción de tipo *Email* que notifica al responsable de mantenimiento con un mensaje descriptivo del estado del salón.

### 2.3 Dashboard del operador

El dashboard reúne en una sola vista la gráfica histórica de humedad, iluminancia y temperatura, las propiedades de solo lectura del dispositivo (estado del semáforo LED, ID del salón, punto de ajuste del HVAC) y los accesos directos a los comandos *Encender\_hvac* y *force\_reading*, pensado para que un técnico sin conocimientos de programación pueda interpretarlo.

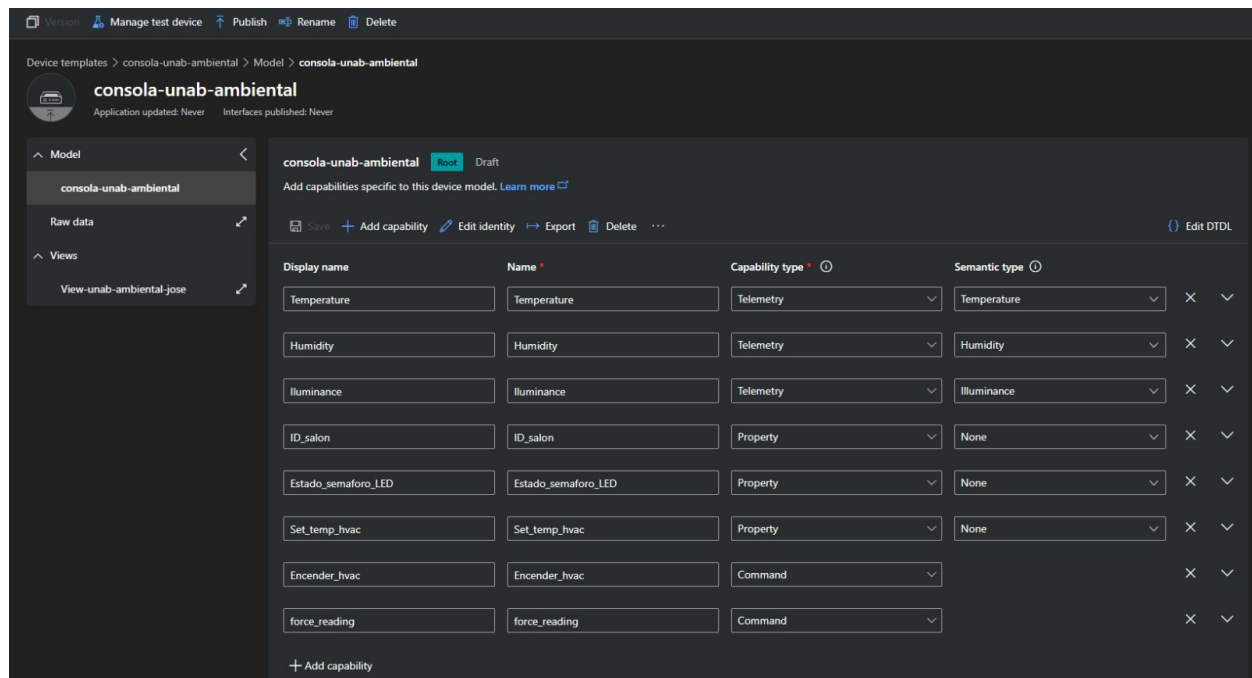


Figure 1: Capabilities of the device template consola-unab-ambiental.

### 3 Tabla de observación

| Elemento          | Observación                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Telemetrías       | Temperature, Humidity, Illuminance                   |
| Propiedades       | ID_salon, Estado_semaforo_LED, Set_temp_hvac         |
| Comandos          | Encender_hvac, force_reading                         |
| Regla configurada | Temperature > 27 °C → acción Email                   |
| Vista de operador | Gráfico histórico + propiedades + accesos a comandos |

### 4 Preguntas de reflexión

#### 1. ¿Qué parte del escenario fue más difícil de modelar en IoT Central?

La parte más difícil fue traducir la lógica de ventana sostenida (3 minutos) definida en el diseño teórico, ya que el motor de reglas de IoT Central evalúa condiciones de forma prácticamente inmediata sobre el valor recibido, sin soporte nativo para condiciones sostenidas en el tiempo sin recurrir a servicios adicionales como Stream Analytics.

#### 2. ¿Qué partes del sistema no tuviste que configurar y que en un sistema propio sí tendrías que resolver?

No fue necesario configurar la ingesta de datos, el almacenamiento en base de datos de series de tiempo, la autenticación/aprovisionamiento de dispositivos (DPS), ni la infraestructura de notificaciones (Email/Webhook). En un sistema propio habría que construir cada una de estas capas desde cero.

#### 3. Si el escenario creciera a cientos de dispositivos, ¿qué te preocuparía primero?

Me preocuparía el costo por dispositivo/mensaje del plan de IoT Central, la organización de Device Groups por edificio o facultad, y la gestión centralizada del ciclo de vida de firmware y credenciales

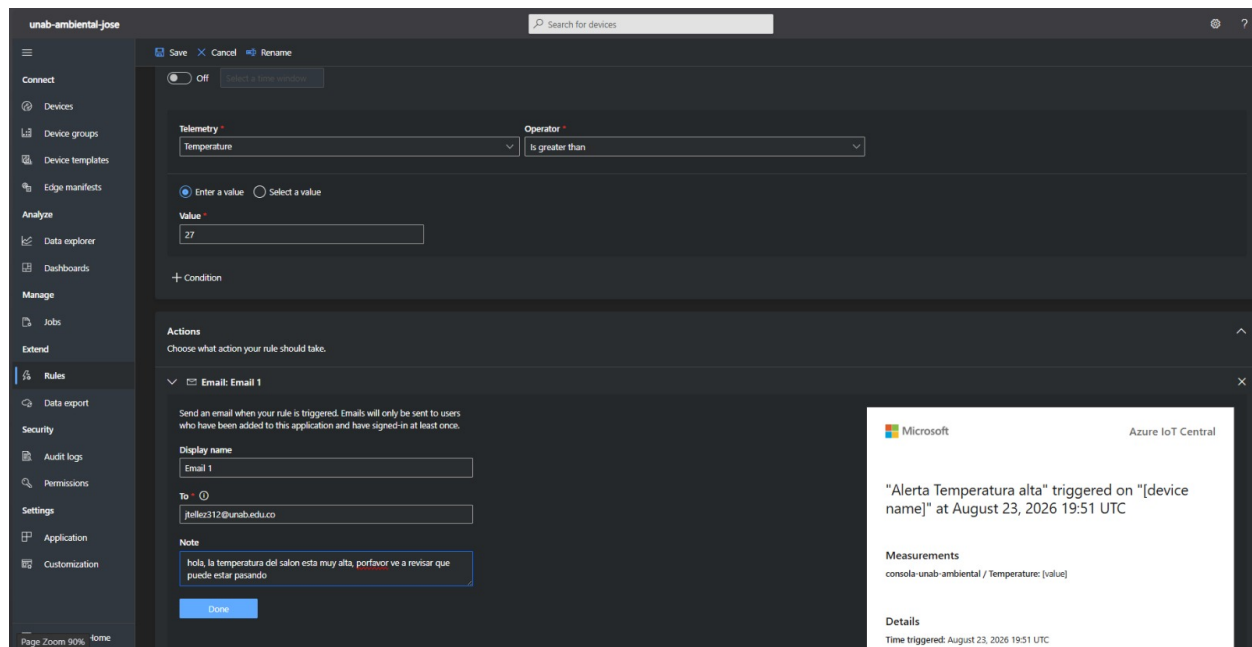


Figure 2: Configuración de la regla de temperatura alta y su acción de notificación por correo.

para todas las consolas.

#### 4. ¿En qué momento sentirías que necesitas salir de un servicio 100% gestionado hacia una solución más flexible?

Cuando se requiera lógica de reglas más compleja (ventanas de tiempo, correlación entre variables de distintos salones) o integraciones personalizadas que el motor de reglas de IoT Central no soporta de forma nativa, sería necesario migrar hacia IoT Hub combinado con Stream Analytics o Azure Functions.

## 5 Limitaciones identificadas

- El motor de reglas evalúa umbrales de forma inmediata, sin soporte nativo para condiciones sostenidas en el tiempo (como los 3 minutos definidos en el diseño conceptual).
- Las acciones de notificación están limitadas a Email y Webhook; no hay integración directa con aplicaciones PWA sin un paso intermedio (ej. un servicio que reciba el webhook y reenvíe la notificación push).

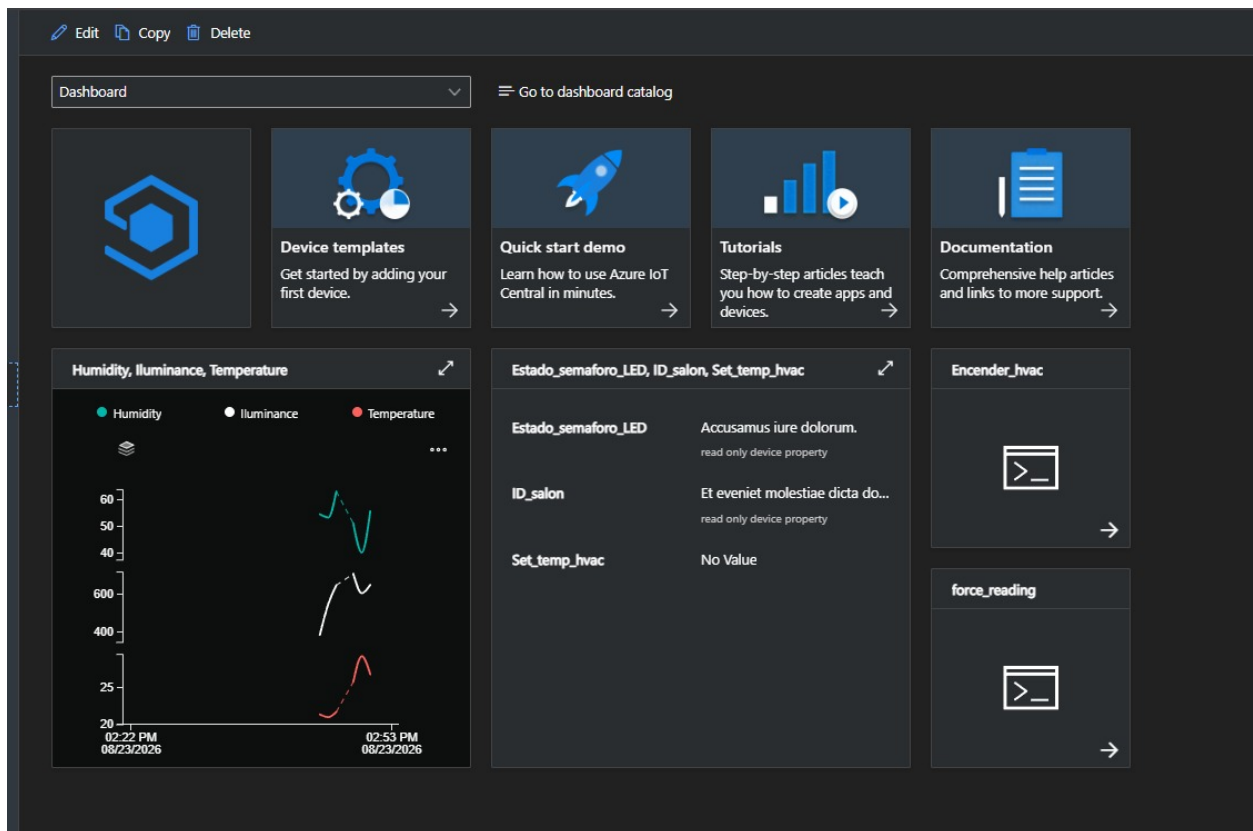


Figure 3: Dashboard de operador con telemetría, propiedades y comandos disponibles.